



Déroulé Pédagogique "Théorique" sur 5 jours – Organisation Industrielle

Stéphane JAUBERT CFAI Centre – Pôle Formation UIMM-CVDL

■ OI – Organisation Industrielle ■ AC – Amélioration Continue ■ MRP – Méthode de Résolution de Problèmes ■ Jeu pédagogique (simulation)

Note : Conformément au PRF (Plan Régional de Formation), ce parcours comprend **2 jours d'Organisation Industrielle (OI)** et **3 jours d'Amélioration Continue (AC) / Méthodes de Résolution de Problèmes (MRP)**, soit 5 jours (≈ 35h). Les modules AC et MRP ne constituent pas des formations autonomes. Ce sont des composantes intégrées du parcours OI, identifiées ici par domaine pour assurer la traçabilité des compétences abordées.

DURÉE	DOMAINE	MODULE / SÉQUENCE	OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES	MÉTHODES & ACTIVITÉS	SUPPORTS / OUTILS
JOUR 1 – Fondamentaux de l'OI & Introduction au Lean					
30 min	OI	Accueil & brise-glace "Le produit du quotidien"	Créer une dynamique de groupe ; montrer que l'industrie est partout dans le quotidien	Travail en binôme sur le parcours industriel d'un objet personnel, restitution collective	Post-its, objets personnels
1h00	OI	L'entreprise industrielle & ses services	• Définir une entreprise industrielle • Classer les types d'industries • Comprendre l'organigramme et le rôle de chaque service	• Définition participative • Jeu de classification (12 cartes entreprises) • Exercice "organigramme vivant" (post-its)	Cartes 12 entreprises , post-its, paperboard, Diapo CFAL_LSS , Support Formation OI

DURÉE	DOMAINE	MODULE / SÉQUENCE	OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES	MÉTHODES & ACTIVITÉS	SUPPORTS / OUTILS
45 min	OI	Relation Client & Performance QCD	- Comprendre la relation client interne / externe - Maîtriser le triptyque Qualité – Coûts – Délais	Jeu de rôle client interne (chaîne de production vélo) Exercice "Triptyque impossible"	Cartes de rôle, schéma triangle QCD, Support Formation OI
1h00	AC	Processus, Valeur Ajoutée & 7 gaspillages	- Comprendre l'approche processus (SIPOC) - Distinguer Valeur Ajoutée / Non-Valeur Ajoutée - Identifier les 7 gaspillages (Muda)	Démonstration avion en papier Chasse aux gaspillages sur photos industrielles (3 groupes)	Photos ateliers (avant/après), post-its 3 couleurs, Support Formation OI
1h30	AC	Lean Manufacturing & 5S pratique	- Comprendre les 5 principes du Lean - Maîtriser la méthode 5S par la pratique - Découvrir le management visuel	Storytelling Toyota Atelier 5S sur table (30 min – manipulateur) - Photos avant/après 5S industrielles	Matériel 5S, photos management visuel, Diapo CFAI_LSS , Support Formation OI
1h15	AC	Introduction VSM & Symboles	- Comprendre la cartographie des flux (matière et information) - Identifier les symboles VSM standards - Calculer Lead Time vs temps de VA	Présentation interactive des symboles, exercices de lecture de carte VSM	Icônes VSM , Guide VSM , Infographie VSM
15 min	OI	Synthèse J1	Ancrer les apprentissages	Quiz oral rapide, tour de table 1 mot-clé	—
DURÉE	DOMAINE	MODULE / SÉQUENCE	OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES	MÉTHODES & ACTIVITÉS	SUPPORTS / OUTILS
JOUR 2 – VSM, TRS & Gestion des Stocks					
15 min	OI	Rappels J1	Consolider les acquis de la veille	Quiz rapide oral	—

DURÉE	DOMAINE	MODULE / SÉQUENCE	OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES	MÉTHODES & ACTIVITÉS	SUPPORTS / OUTILS
1h45	AC	TP VSM – ABC Emboutissage	Réaliser une VSM complète ; identifier goulots et gaspillages ; calculer les indicateurs	Travail en sous-groupes : construction carte état actuel, calcul Lead Time, taux de VA, restitution (Ressources VSM)	Exercice VSM ABC, Corrigé ABC
1h15	AC	TRS – Théorie & Calcul	- Comprendre les 3 taux (disponibilité, performance, qualité) - Calculer le TRS sur données réelles - Identifier les leviers d'amélioration	Exposé interactif, exercices de calcul progressifs (Ressources TRS)	Fiche calcul TRS, Diapo TRS
1h00	AC	TP Analyse TRS	Analyser les données TRS d'un centre d'usinage, proposer des actions correctives	Travail sur tableur en sous-groupes, restitution (Ressources TRS)	TP Analyse TRS, Données TRS, Corrigé TRS
1h15	OI	Gestion des Stocks – Fondamentaux	- Comprendre les types de stocks et leurs coûts - Calculer stock de sécurité et point de commande	Cours interactif, exercices de calcul, ECI Gestion Stock	Cours Gestion Stock, Diapo Stocks, ECI n°17
45 min	OI	Kanban – Concepts & lien avec les stocks	Comprendre le système Kanban comme outil de pilotage du flux tiré	Présentation interactive , lien avec les concepts de stock vus précédemment	Approche Lean Toyota
DURÉE	DOMAINE	MODULE / SÉQUENCE	OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES	MÉTHODES & ACTIVITÉS	SUPPORTS / OUTILS
JOUR 3 – Jeu du KANBAN (journée complète)					
15 min	OI	Rappels J1-J2	Réactiver les acquis après la coupure	Quiz rapide, tour de table : "Qu'avez-vous retenu ?"	—
45 min	AC	Préparation & règles du jeu	- Comprendre le contexte industriel simulé - Maîtriser les règles et les rôles	- Présentation du contexte (chaîne de production) - Attribution des rôles (postes, encours, expédition) - Explication des indicateurs à mesurer	Présentation Jeu du Kanban, Approche Lean Toyota

DURÉE	DOMAINE	MODULE / SÉQUENCE	OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES	MÉTHODES & ACTIVITÉS	SUPPORTS / OUTILS
1h30	JEU AC	Phase 1 – Flux poussé <i>Simulation sans Kanban</i>	- Vivre les limites du flux poussé - Constater les problèmes d'en-cours et de délais	- Round 1 : production en flux poussé - Round 2 : ajustements libres des participants - Relevé d'indicateurs (en-cours, lead time, taux de service)	Matériel jeu (pièces, bacs, fiches de suivi)
45 min	AC	Analyse intermédiaire	Identifier les causes de dysfonctionnement du flux poussé	- Analyse des indicateurs en groupe - Discussion : "Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ?" - Introduction du concept Kanban comme solution	Paperboard, fiches de relevé
1h30	JEU AC	Phase 2 – Flux tiré (Kanban) <i>Simulation avec tickets Kanban</i>	- Vivre la différence flux poussé vs flux tiré - Comprendre le pilotage par Kanban - Mesurer l'impact sur les en-cours et le lead time	- Round 3 : introduction des tickets Kanban - Round 4 : optimisation libre - Relevé d'indicateurs comparatifs	Tickets Kanban, matériel jeu
1h00	AC	Débriefing & analyse comparative	- Comparer objectivement flux poussé vs flux tiré - Transposer les enseignements en milieu industriel	- Tableau comparatif des indicateurs (avant/après Kanban) - Discussion guidée : applications industrielles - Lien avec la gestion des stocks vue en J2	Feedback , paperboard
15 min	OI	Synthèse J3	Consolider les apprentissages de la journée	Tour de table : 1 mot-clé retenu, Quiz oral rapide	—
DURÉE	DOMAINE	MODULE / SÉQUENCE	OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES	MÉTHODES & ACTIVITÉS	SUPPORTS / OUTILS
JOUR 4 – Jeu du LEAN Manufacturing & Résolution de Problèmes					

DURÉE	DOMAINE	MODULE / SÉQUENCE	OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES	MÉTHODES & ACTIVITÉS	SUPPORTS / OUTILS
15 min	OI	Rappels J1-J3	Consolider les acquis, retour sur le Kanban	Quiz rapide oral, retour sur le jeu de la veille	—
3h15	JEU AC	Jeu du LEAN Manufacturing <i>Simulation usine PALEO</i>	- Découvrir les principes du Lean Manufacturing par la simulation - Identifier les gaspillages dans un processus de production - Proposer des améliorations concrètes (Kaizen)	- Phase 1 : production initiale (observation des dysfonctionnements) - Phase 2 : analyse et propositions d'amélioration - Phase 3 : production améliorée - Débriefing et comparaison des indicateurs	Présentation Jeu LEAN, Analyse, Vidéo usine PALEO, Glossaire
1h00	MRP	5 Pourquoi & esprit Kaizen	- Comprendre l'esprit Kaizen (amélioration continue) - Maîtriser la méthode des 5 Pourquoi	Cas pratique "Pièces défectueuses" (3 équipes) - Analyse de causes racines en sous-groupes	Fiche cas pratique, minuteur, paperboard
1h00	JEU MRP	Jeu de l'Avion en papier <i>Résolution de problèmes par itération</i>	- Appliquer le cycle PDCA à travers un jeu concret - Identifier et corriger les défauts par itération	- Construction d'avions en papier par équipes - Test, mesure, analyse des défauts - Amélioration et nouveau test	Guide formateur, Livret stagiaire
1h30	MRP	Méthode 8D <i>Résolution structurée</i>	- Comprendre les 8 étapes de la méthode 8D - Appliquer la 8D sur un cas industriel	- Exposé interactif sur les 8 étapes - TP en sous-groupes sur cas industriel - Restitution et débriefing	Guide formateur 8D, Livret stagiaire 8D, Diapo 8D, Fiche 8D
1h15	JEU MRP	Beer Game <i>Effet coup de fouet & supply chain</i>	- Comprendre l'effet coup de fouet (bullwhip effect) - Appréhender la complexité de la gestion de la supply chain	- Simulation en équipes (4 rôles : usine, distributeur, grossiste, détaillant) - Analyse des résultats et identification des causes de sur-stockage	Guide formateur Beer Game, Livret stagiaire

DURÉE	DOMAINE	MODULE / SÉQUENCE	OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES	MÉTHODES & ACTIVITÉS	SUPPORTS / OUTILS
1h00	MRP	Biais cognitifs & prise de décision	- Identifier les principaux biais cognitifs en milieu industriel - Comprendre leur impact sur la résolution de problèmes	- Exposé interactif sur les 10 pièges cognitifs - Exemples industriels concrets	10 Pièges cognitifs, Diapo Decision Traps, Infographie
30 min	OI	Synthèse J4	Consolider les méthodologies vues (5P, 8D, biais)	Carte mentale collective des outils de résolution de problèmes, Quiz oral	Paperboard, post-its
DURÉE	DOMAINE	MODULE / SÉQUENCE	OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES	MÉTHODES & ACTIVITÉS	SUPPORTS / OUTILS
JOUR 5 – AMDEC, TPM & Synthèse finale					
15 min	OI	Rappels J1-J4	Réactiver les acquis	Quiz rapide, tour de table	—
1h30	MRP	AMDEC – Théorie & TP	- Comprendre l'AMDEC (G × O × D) - Réaliser une AMDEC sur cas industriel - Prioriser les actions correctives	- Exposé interactif + exemple machine à café - TP en sous-groupes sur cas flexographie - Restitution et débriefing	Diapo AMDEC, Cours AMDEC, Exemple machine à café, ECI N°38 Flexographie
1h00	JEU MRP	Jeu TPM Maintenance <i>Maintenance préventive vs curative</i>	- Comprendre les enjeux de la maintenance préventive - Calculer l'impact des pannes sur la production	- Simulation : gestion d'un parc machines - Décisions de maintenance sous contraintes budgétaires - Débriefing et lien avec le TRS	Guide formateur TPM, Livret stagiaire TPM
1h30	MRP	Biais cognitifs – Atelier pratique <i>Scénarios industriels</i>	- Reconnaître les biais cognitifs en situation - Développer des réflexes de "détox cognitive"	Chasseurs de biais : analyse de scénarios industriels Projet diabolique : débat en équipes Quiz final biais	Guide animateur, Règles stagiaires, 52 cartes biais

DURÉE	DOMAINE	MODULE / SÉQUENCE	OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES	MÉTHODES & ACTIVITÉS	SUPPORTS / OUTILS
1h00	AC	Cas intégrateur multi-outils	- Mobiliser l'ensemble des outils vus sur les 5 jours - Résoudre un problème industriel complet	- Étude de cas industrielle intégrant VSM, TRS, 5 Pourquoi, AMDEC - Travail en sous-groupes, restitution	Fiche cas intégrateur, paperboard
1h00	OI	Synthèse globale & Évaluation	- Relier tous les outils (VSM, TRS, Kanban, AMDEC, 5 Pourquoi, 8D, biais cognitifs) - Évaluer les acquis	- Construction collective "Maison Lean" - Quiz final - Tour de table, plan d'action personnel - Questionnaire satisfaction	Maison LEAN , quiz, fiche plan d'action, questionnaire satisfaction

Synthèse par Domaine

DOMAINE	MODULES CONCERNÉS	VOLUME HORAIRE	COMPÉTENCES VISÉES
OI Organisation Industrielle	Entreprise & services, Relation client, QCD, Stocks, Kanban, Synthèses	~14h	Environnement industriel, relation client interne/externe, QCD, gestion des stocks, Kanban
AC Amélioration Continue	Lean & 5S, VSM, TRS, Processus & VA, Jeu du Kanban, Jeu LEAN Manufacturing	~14h	Lean Manufacturing, 5S, VSM, TRS/OEE, 7 gaspillages, flux tiré, PDCA, simulation
MRP Méthode de Résolution de Problèmes	5 Pourquoi, Avion papier, Méthode 8D, Beer Game, Biais cognitifs, AMDEC, TPM	~7h	5 Pourquoi, AMDEC (G×O×D), Méthode 8D, analyse de cause racine, esprit Kaizen, biais cognitifs, TPM